Guía de actividad

Universidad de La Sabana

A continuación, le presentamos las orientaciones de las actividades de aprendizaje.

Generalidades

Tiempo total previsto para el desarrollo de las actividades: 28 horas

Resultados de aprendizaje (RA):

- Identificar, formular y resolver problemas complejos de Ciencia de Datos mediante la aplicación de los principios de la disciplina.
- Aplicar la teoría, las técnicas y las herramientas a lo largo del ciclo de vida de la ciencia de datos y emplear los conocimientos resultantes para satisfacer las necesidades de las partes interesadas.
- Diseñar y aplicar soluciones para satisfacer un conjunto determinado de requisitos en el contexto de Ciencia de Datos.
- Funcionar de manera efectiva en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos.

Actividad 1: Integración del modelo en un flujo de trabajo de ciencia de datos **(formativa)**
Tiempo total previsto para el desarrollo de la actividad: 6 horas
Modalidad de la actividad: Individual

En esta actividad se abordará la comprensión estructural de cómo un modelo neuronal se integra dentro de un flujo completo de trabajo en Ciencia de Datos. Más allá del entrenamiento aislado, se analizará el pipeline que articula preprocesamiento, modelado y evaluación como un sistema coherente orientado a resolver un problema específico. El énfasis estará en visualizar y comprender la secuencia lógica del proceso: cómo los datos son transformados, cómo el modelo es entrenado y cómo se evalúa su desempeño. La actividad busca consolidar visión sistémica antes de avanzar hacia implementaciones más complejas.

Descripción:

A partir de la demostración guiada del pipeline realizada en la sesión sincrónica (preprocesamiento, entrenamiento y evaluación), se elaborará un esquema explicativo que represente la integración del modelo dentro de un flujo de trabajo estructurado.

El esquema deberá evidenciar comprensión del ciclo de vida del modelo, mostrando cómo cada etapa se conecta con la siguiente y cómo las decisiones técnicas influyen en el desempeño final. No se evaluará rendimiento numérico ni optimización avanzada, sino la claridad estructural del proceso y la coherencia metodológica del diseño.

Se espera una representación organizada, con jerarquía visual clara, uso adecuado de términos técnicos y articulación lógica entre componentes.

Entregable

Diagrama estructurado del flujo de trabajo del modelo neuronal en formato PDF en máximo 4 páginas (incluyendo diagramas, tablas y explicaciones)

El documento deberá incluir:

- Representación visual del pipeline completo.
- Identificación explícita de:
  - Entrada de datos.
  - Procesos de preprocesamiento.
  - Arquitectura del modelo.
  - Proceso de entrenamiento.
  - Estrategia de evaluación.
- Breve explicación técnica de cada bloque (máximo 120 palabras por sección).
- Coherencia gráfica y conceptual en la secuencia del flujo.

El diagrama deberá ocupar al menos el 40% del documento.

Recomendaciones para la entrega

Asegurar que el esquema no sea únicamente visual; cada componente debe estar acompañado de una explicación breve y técnica.

Verificar la consistencia en la notación y en los símbolos utilizados.

Evitar representaciones fragmentadas que no muestren la relación entre el cálculo del error y la actualización de los pesos.

Priorizar comprensión estructural sobre extensión del documento.

Respecto al uso de herramientas de Inteligencia Artificial, estas podrán emplearse como apoyo para contrastar definiciones o revisar redacción, pero no para generar automáticamente el esquema sin comprensión. El producto entregado debe evidenciar apropiación conceptual real del proceso de optimización; cualquier uso no responsable o no comprendido de IA afecta directamente la integridad académica del ejercicio.

Guía de Lectura Actividad 1

Guía de Lectura				
Recurso	**Referencia APA 7**	**Qué revisar**	**En qué enfocarse**	**Qué NO leer aún**
Recurso #1	Géron, A. (2017). Hands-on machine learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems. O'Reilly Media. https://bibliosabana.primo.exlibrisgroup.com/permalink/57US_INST/vq17b2/alma993153626308156	Cap. 10 (Introduction to Artificial Neural Networks with Keras) y Cap. 11 (Training Deep Neural Networks). Sección: Building and Training a Neural Network.	Flujo completo del pipeline: definición del modelo, compilación, función de pérdida, optimizador, entrenamiento con .fit(), validación y métricas. Comprender la secuencia lógica del proceso y cómo se	Regularización avanzada, técnicas profundas de inicialización, arquitecturas complejas y despliegue en producción industrial.

			integran los componentes.	
Recurso #2	Aggarwal, C. C. (2023). Neural networks and deep learning: A textbook (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-29642-0 https://bibliosabana.primo.exlibrisgroup.com/permalink/57US_INST/1i0k585/cdi_askewsholts_vlebooks_9783031296420	Cap. 5 (CNN – visión general), Cap. 6 (RNN – visión general) y secciones introductorias sobre aplicaciones.	Diferenciar arquitecturas y comprender su pertinencia según el tipo de problema (datos estructurados, imágenes, secuencias, texto). Enfocarse en la lógica arquitectónica y en los contextos de uso.	Demostraciones matemáticas avanzadas, pruebas formales de convergencia y análisis teóricos extensos.
Recurso #3	Grus, J. (2024). Ciencia de datos desde cero (2a ed.). O'Reilly Media. https://bibliosabana.primo.exlibrisgroup.com/permalink/57US_INST/vq17b2/alma993213447408156	Capítulo: Redes neuronales. Secciones: Representación vectorial de datos y Evaluación de modelos.	Preparación de datos estructurados, transformación en vectores, partición entrenamiento/validación, interpretación de métricas. Comprender cómo la calidad y estructura de los datos impactan el desempeño del modelo.	Implementaciones completas desde cero sin librerías; el foco aquí es comprensión aplicada dentro de frameworks modernos.
Recurso #4 (Video)	freeCodeCamp.org. (2020). Keras with TensorFlow course – Python deep learning and neural networks [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qFJeN9V1ZsI	Segmentos: creación de red con Keras, entrenamiento y procesamiento de datos.	Observar el flujo operativo completo: carga de datos, normalización, definición de capas, entrenamiento, evaluación. Analizar la estructura del código y su correspondencia con el pipeline conceptual.	Secciones de instalación básica, configuración de entorno o repaso general de Python que no aporten directamente al modelado neuronal.

La lista de chequeo empleada para la evaluación de la actividad es la siguiente:

- ☐ Se representa el flujo completo del pipeline (datos → preprocesamiento → modelo → evaluación).
- ☐ Se describen claramente los procesos de preprocesamiento.
- ☐ Se identifica la arquitectura de la modelo neuronal utilizada.
- ☐ Se explica el proceso de entrenamiento (función de pérdida y optimizador).
- ☐ Se especifican las métricas de evaluación pertinentes al tipo de problema.
- ☐ Existe coherencia lógica entre las etapas del pipeline.
- ☐ El diagrama muestra relaciones claras entre los componentes (no es una lista aislada de pasos).
- ☐ La explicación técnica es clara, precisa y utiliza terminología adecuada.
- ☐ El documento presenta organización visual estructurada y profesional.
- ☐ Se evidencia comprensión propia y uso responsable de herramientas de IA (si aplica).

Actividad 2: Diseño técnico del proceso de preparación y representación de datos **(formativa)**
Tiempo total previsto para el desarrollo de la actividad: 6 horas
Modalidad de la actividad: Individual

En este momento se profundiza en uno de los componentes más determinantes del desempeño de una

red neuronal: la calidad y representación de los datos. Se analizarán técnicas de normalización, codificación de variables y uso básico de embeddings, comprendiendo cómo estas transformaciones impactan directamente el proceso de entrenamiento y la capacidad de generalización del modelo. La actividad busca consolidar criterio técnico en la preparación avanzada de datos, articulando decisiones metodológicas con el tipo de problema abordado. Más que aplicar transformaciones de manera mecánica, se espera justificar y estructurar el proceso de representación de datos dentro del flujo completo de modelado.

Descripción:

A partir de las técnicas abordadas en la sesión sincrónica, se estructurará una explicación técnica del proceso de preparación de datos aplicado. Se espera evidenciar comprensión de:

- Diferencias entre escalamiento y normalización.
- Codificación de variables categóricas.
- Representación vectorial de texto mediante embeddings básicos.
- Impacto del preprocesamiento en la estabilidad del entrenamiento.

La intervención en el foro deberá presentar una secuencia lógica del procesamiento realizado, explicando el porqué de cada decisión y su relación con el tipo de red neuronal empleada.

El énfasis estará en la coherencia técnica y en la capacidad de análisis crítico del procesamiento de datos, no únicamente en la enumeración de pasos ejecutados.

Entregable

Participación argumentada en foro.

Se espera:

- Publicación principal: entre 400 y 600 palabras.
- Respuesta a al menos una intervención de otro participante (mínimo 150 palabras).

La publicación deberá incluir:

- Descripción del tipo de datos trabajados (estructurados, categóricos, textuales, etc.).
- Transformaciones aplicadas (normalización, codificación, embeddings, etc.).
- Justificación técnica de cada transformación.
- Posibles riesgos o limitaciones del procesamiento realizado.
- Conexión explícita entre preparación de datos y entrenamiento del modelo.

No se aceptarán intervenciones descriptivas sin argumentación técnica.

Recomendaciones para la entrega

No limitarse a describir qué se hizo; explicar por qué se hizo.

Evitar generalizaciones como “se normalizaron los datos para mejorar el modelo” sin fundamentación.

Relacionar explícitamente las transformaciones con estabilidad, convergencia o desempeño.

Utilizar terminología técnica precisa.

En cuanto al uso de herramientas de Inteligencia Artificial, estas podrán emplearse como apoyo para revisar redacción o contrastar definiciones técnicas. No se aceptarán publicaciones generadas automáticamente sin comprensión explícita del contenido. La argumentación debe reflejar apropiación conceptual real del proceso de preparación de datos; el uso no comprendido o no declarado de IA compromete la integridad académica de la actividad.

La lista de chequeo empleada para la evaluación de la actividad es la siguiente:

- ☐ Se describe claramente el tipo de datos trabajados (estructurados, categóricos, textuales, etc.).
- ☐ Se explican las transformaciones aplicadas (normalización, codificación, embeddings u otras).
- ☐ Se justifica técnicamente cada transformación realizada.
- ☐ Se establece relación entre el preprocesamiento y el comportamiento del modelo.
- ☐ Se identifican posibles riesgos o limitaciones del procesamiento aplicado.
- ☐ Se utiliza terminología técnica adecuada y consistente.
- ☐ La argumentación es analítica y no meramente descriptiva.
- ☐ Se evidencia comprensión del impacto del escalamiento en la convergencia del entrenamiento.
- ☐ La intervención en el foro responde críticamente a al menos un aporte de otro participante.
- ☐ Se evidencia uso responsable y comprendido de herramientas de IA (si aplica).

Actividad 3: Análisis interpretativo del desempeño del modelo neuronal **(Formativa)**
Tiempo total previsto para el desarrollo de la actividad: 6 horas
Modalidad de la actividad: Individual

En esta etapa se profundiza en el análisis crítico del desempeño de una red neuronal, superando la simple lectura de métricas numéricas. Se abordará la interpretación de resultados a partir de métricas de evaluación, matrices de confusión y comparaciones entre modelos, comprendiendo qué significan realmente los valores obtenidos en términos técnicos y aplicados. La actividad busca desarrollar criterio analítico para evaluar el comportamiento del modelo, identificar fortalezas y limitaciones, y fundamentar conclusiones con base en evidencia cuantitativa. El foco no estará en obtener el mejor resultado, sino en interpretar rigurosamente el desempeño alcanzado.

Descripción:

A partir de los resultados obtenidos en el entrenamiento del modelo, se desarrollará un análisis interpretativo del desempeño alcanzado. Se deberá explicar qué indican las métricas seleccionadas, cómo se relacionan entre sí y qué implicaciones tienen para la calidad del modelo.

Se espera que el análisis vaya más allá de afirmaciones como “el modelo tiene buena precisión”, incorporando reflexión sobre posibles errores sistemáticos, clases mal clasificadas, desbalance de

datos o sobreajuste. La matriz de confusión deberá interpretarse como herramienta diagnóstica, no como elemento decorativo.

La participación en el foro deberá mostrar pensamiento crítico, argumentación técnica y capacidad para contrastar resultados propios con los de otros participantes.

Entregable

Se espera:

- Publicación principal: entre 500 y 700 palabras.
- Respuesta argumentada a al menos una intervención de otro participante (mínimo 200 palabras).

La publicación deberá incluir:

- Presentación de las métricas utilizadas (accuracy, precision, recall, F1-score u otras pertinentes).
- Interpretación técnica de la matriz de confusión (si aplica).
- Identificación de posibles desbalances o sesgos en el modelo.
- Análisis comparativo (si se entrenaron múltiples configuraciones).
- Conclusión fundamentada sobre el desempeño real del modelo.

No se aceptarán intervenciones que se limiten a reportar métricas sin interpretación.

Recomendaciones para la entrega

No limitarse a describir valores numéricos; interpretar su significado.

Relacionar métricas con el tipo de problema (clasificación binaria, multiclase, regresión).

Analizar posibles errores sistemáticos y patrones de clasificación incorrecta.

Evitar conclusiones absolutas sin evidencia.

Respecto al uso de herramientas de Inteligencia Artificial, estas podrán emplearse como apoyo para clarificar conceptos o revisar redacción. No se aceptarán análisis generados automáticamente sin comprensión explícita de los resultados. El contenido debe reflejar interpretación propia basada en las métricas obtenidas; el uso no comprendido o no declarado de IA compromete la integridad académica de la actividad.

La lista de chequeo empleada para la evaluación de la actividad es la siguiente:

- ☐ Se presentan correctamente las métricas de evaluación pertinentes al problema.
- ☐ Se interpreta técnicamente cada métrica (no solo se reportan valores).
- ☐ Se analiza adecuadamente la matriz de confusión (si aplica).
- ☐ Se identifican patrones de error relevantes en el modelo.
- ☐ Se evalúan posibles efectos de desbalance o sesgo.
- ☐ Se establece relación entre métricas y comportamiento del modelo.
- ☐ Se fundamentan las conclusiones con evidencia cuantitativa.
- ☐ Se realiza análisis comparativo (si existen múltiples configuraciones).
- ☐ La argumentación es crítica, estructurada y técnicamente precisa.

- Se evidencia uso responsable y comprendido de herramientas de IA (si aplica).

Actividad 4: Optimización estratégica e integración final del modelo neuronal **(Evaluativa)**
Tiempo total previsto para el desarrollo de la actividad: 8 horas
Modalidad de la actividad: Individual

En esta etapa se consolidará el proceso completo de modelado mediante la optimización técnica del modelo neuronal y su integración dentro de un flujo estructurado de Ciencia de Datos. Se analizarán los resultados previos, se identificarán oportunidades de mejora y se implementarán ajustes fundamentados en evidencia cuantitativa. El énfasis estará en la toma de decisiones técnicas justificadas, comprendiendo que la optimización no consiste en modificar parámetros al azar, sino en intervenir estratégicamente el modelo con base en diagnóstico previo y criterios metodológicos claros.

Descripción

A partir del análisis realizado en el momento anterior, se implementarán ajustes estratégicos en el modelo neuronal. Las mejoras podrán incluir modificaciones en:

- Arquitectura (número de capas, neuronas).
- Funciones de activación.
- Tasa de aprendizaje.
- Estrategias de regularización.
- Técnicas de preprocesamiento.
- Ajuste de hiperparámetros.

Se deberá justificar cada decisión con base en diagnóstico previo y evidencia empírica. No se evaluará únicamente la mejora numérica, sino la coherencia técnica del proceso de optimización y la capacidad de integrar el modelo en un flujo estructurado y consistente.

Entregable

Reporte técnico de optimización e integración del modelo en formato PDF. Máximo 6 páginas (sin anexos de código).

El documento deberá incluir:

- Resumen del modelo base inicial.
- Diagnóstico técnico del desempeño previo.
- Mejoras implementadas (arquitectura, hiperparámetros, regularización, datos, etc.).
- Justificación técnica de cada decisión.
- Comparación cuantitativa antes vs. después.
- Conclusión sobre el impacto real de la optimización.
- Diagrama actualizado del pipeline final integrado.

El código deberá incluirse únicamente como anexo opcional o enlace a repositorio.

Recomendaciones para la entrega

No realizar ajustes arbitrarios sin diagnóstico previo.

Evitar justificar mejoras únicamente por aumento marginal de métricas.

Priorizar estabilidad y generalización sobre incremento artificial del desempeño.

Presentar comparaciones claras y reproducibles.

Mantener consistencia metodológica en la evaluación.

Respecto al uso de herramientas de Inteligencia Artificial, estas podrán emplearse como apoyo para revisión de redacción, organización del documento o contraste conceptual. No se aceptarán reportes generados automáticamente ni optimizaciones propuestas sin comprensión técnica explícita. Toda decisión de mejora debe poder ser explicada y defendida con argumentos propios y evidencia catitativa.

Rúbrica de evaluación

Criterios de evaluación	Actividad 4: Optimización estratégica e integración final del modelo neuronal									
	Excelente		Bueno		Necesita mejorar		Deficiente		No cumple con el criterio o no entrega	
	pts.	Ítem	pts.	ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem
Coherencia entre diagnóstico y mejoras implementadas	1.0	Evalúa la trazabilidad entre diagnóstico y mejoras evidenciando articulación clara entre hallazgos y ajustes.	0.8	Analiza la relación entre diagnóstico y mejoras mostrando coherencia argumentada.	0.7	Describe la conexión general entre diagnóstico y propuestas de mejora.	0.5	Identifica mejoras asociadas al diagnóstico presentado.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar coherencia entre diagnóstico y mejoras.
Fundamentación técnica de las decisiones de optimización	1.0	Argumenta técnicamente cada ajuste (arquitectura, hiperparámetros o datos) con criterios consistentes y pertinentes.	0.8	Analiza las decisiones de optimización con justificación técnica adecuada.	0.7	Describe las decisiones adoptadas señalando su propósito general.	0.5	Reconoce los ajustes realizados en el proceso de optimización.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar fundamentación técnica.
Comparación cuantitativa antes vs. después	1.0	Evalúa comparativamente el desempeño antes y después de la optimización interpretando métricas con evidencia técnica.	0.8	Analiza resultados comparativos utilizando métricas pertinentes.	0.7	Describe resultados antes y después señalando diferencias principales.	0.5	Identifica métricas obtenidas en distintos momentos del proceso.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar comparación cuantitativa.
Integración final del modelo en el pipeline	1.0	Integra el modelo optimizado en un flujo completo y coherente evidenciando claridad en etapas y conexiones.	0.8	Organiza el pipeline mostrando secuencia comprensible de etapas.	0.7	Describe el flujo de trabajo señalando componentes principales.	0.5	Reconoce etapas básicas del pipeline implementado.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar integración del modelo.
Trabajo en equipo y calidad del reporte	1.0	Evalúa la articulación del equipo evidenciando roles definidos y reporte técnico integrado y consistente.	0.8	Analiza la organización del equipo mostrando coherencia general en el reporte.	0.7	Describe la distribución de responsabilidades y estructura del informe.	0.5	Identifica participación de integrantes en el desarrollo del trabajo.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar trabajo colaborativo y reporte.
Total	5.0		4.0		3.5		2.5		0.0	

Actividad 5: Proyecto Integrador: Diseño, implementación y evaluación de un modelo neuronal aplicado **(Evaluativa)**

Tiempo total previsto para el desarrollo de la actividad: 7 horas

Modalidad de la actividad: grupal

Esta actividad constituye la síntesis integral del proceso formativo desarrollado a lo largo del curso. En ella se consolidan las competencias asociadas a la construcción, entrenamiento, evaluación, optimización e integración de un modelo neuronal aplicado a un problema real de Ciencia de Datos. El proyecto final no se limita a presentar resultados, sino que exige evidenciar coherencia metodológica, rigor técnico, capacidad de análisis crítico y articulación colaborativa. Se espera una presentación ejecutiva sólida, sustentada en evidencia cuantitativa y decisiones técnicas justificadas.

Descripción

Se consolidará el trabajo desarrollado durante el curso en un proyecto integrador que evidencie dominio conceptual y técnico en redes neuronales. El equipo deberá demostrar:

- Coherencia entre problema, datos y modelo.
- Aplicación rigurosa del ciclo de vida de la Ciencia de Datos.
- Capacidad de análisis interpretativo de métricas.
- Implementación de mejoras fundamentadas.
- Integración estructurada del modelo final.

La sustentación sincrónica permitirá evaluar claridad comunicativa, dominio técnico y solidez argumentativa.

Entregable

Producto 1: Informe técnico final

Formato: PDF
Extensión: Máximo 12 páginas (sin anexos de código).

Debe incluir:

- Planteamiento del problema y contexto.
- Descripción del dataset y preprocesamiento.
- Arquitectura del modelo y justificación.
- Proceso de entrenamiento y evaluación.
- Optimización realizada y comparación de resultados.
- Análisis crítico del desempeño.
- Integración final del modelo en un pipeline estructurado.
- Conclusiones técnicas y recomendaciones futuras.

El código deberá incluirse como enlace a repositorio (GitHub o similar).

Producto 2: Video de presentación ejecutiva

Duración: 8–10 minutos.
Formato: MP4.

Debe incluir:

- Síntesis del problema.
- Principales decisiones técnicas.
- Resultados más relevantes.
- Conclusiones estratégicas.

La presentación debe estar orientada a una audiencia técnica con enfoque aplicado.

Recomendaciones

Asegurar coherencia narrativa entre todas las secciones del informe.
Evitar incluir resultados sin interpretación técnica.
Priorizar claridad conceptual sobre complejidad innecesaria.
Garantizar reproducibilidad mediante organización adecuada del código.
Distribuir roles técnicos dentro del equipo (modelado, evaluación, documentación, presentación).

Respecto al uso de herramientas de Inteligencia Artificial, estas podrán emplearse como apoyo para revisión de redacción, organización del informe o contraste conceptual. No se aceptarán documentos o análisis generados automáticamente sin comprensión técnica explícita. Todos los integrantes del equipo deberán estar en capacidad de explicar y defender las decisiones adoptadas, así como reproducir el proceso implementado. El uso no responsable o no declarado de IA constituye falta a la integridad académica.

Rúbrica de evaluación

Criterios de evaluación	Actividad 5: Proyecto Integrador: Diseño, implementación y evaluación de un modelo neuronal aplicado									
	Excelente		Bueno		Necesita mejorar		Deficiente		No cumple con el criterio o no entrega	
	pts.	Ítem	pts.	ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem
Coherencia metodológica integral (problema-datos-modelo-evaluación)	1.0	Integra de forma consistente problema, datos, modelo y conclusiones con trazabilidad clara y evidencia cuantitativa.	0.8	Analiza coherentemente los componentes metodológicos con conexión argumentada.	0.7	Describe la relación general entre problema, datos y modelo con conexión funcional.	0.5	Identifica componentes del proceso metodológico de forma básica.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar coherencia metodológica.
Preparación y representación de datos	1.0	Evalúa y justifica técnicamente transformaciones, partición y controles experimentales evidenciando impacto en el entrenamiento.	0.8	Analiza el preprocesamiento aplicando transformaciones pertinentes con justificación adecuada.	0.7	Describe transformaciones aplicadas y su propósito general.	0.5	Reconoce pasos básicos de preparación de datos.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar preparación de datos.
Calidad técnica del modelo y optimización	1.0	Diseña y optimiza la arquitectura con configuración documentada, curvas de desempeño e intervención estratégica basada en diagnóstico.	0.8	Implementa y entrena el modelo con documentación técnica adecuada.	0.7	Describe configuración y resultados principales del entrenamiento.	0.5	Identifica elementos básicos de arquitectura y entrenamiento.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar calidad técnica del modelo.
Evaluación del desempeño e interpretación	1.0	Evalúa métricas pertinentes interpretando resultados, errores y comparación experimental con rigor técnico.	0.8	Analiza métricas y resultados con interpretación adecuada.	0.7	Describe métricas obtenidas señalando diferencias principales.	0.5	Identifica resultados cuantitativos del modelo.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar evaluación del desempeño.
Entregables finales y comunicación ejecutiva	1.0	Integra informe y sustentación con estructura profesional, coherencia técnica y	0.8	Organiza entregables completos con comunicación clara y coherente.	0.7	Describe resultados en informe estructurado funcionalmente.	0.5	Reconoce componentes básicos del reporte y sustentación.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar entregables finales.

		articulación efectiva del equipo.								
Total	5.0		4.0		3.5		2.5		0.0	